

Uma Proposta de Controle de Congestionamento Ocasinado pela Comunicação Máquina-a-Máquina em LTE

David B. P. Aragão¹, Dario Vieira², Miguel F. de Castro¹

¹ Universidade Federal do Ceará (UFC)

²Ecole d'Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique (EFREI)

{davidbpa,miguel}@great.ufc.br, dario.vieira@efrei.fr

Abstract. *M2M communications is a communication model used by devices where data can be exchanged with little or no human intervention. The M2M, when applied in the context of LTE network, can lead to both overload and congestion problems due to its intrinsic particularities. Accordingly, in this paper we propose a new congestion control approach for LTE that reduces the impact on the H2H devices and establishes priority amongst M2M devices through the use of priority classes. The distinction amongst these classes is established based on the access probability and the backoff interval. Besides, the distinction amongst devices of the same class is defined based on the number of access attempts by the device. The results obtained through extensive simulations in NS-3 show that the proposed approach can control the impact on H2H, establishes priorities intra and interclass of M2M and reduces access delay. Besides, it has high feasibility of implementation.*

Resumo. *O modelo de comunicação M2M é utilizado por dispositivos para troca de informações com pouca ou nenhuma intervenção humana. O M2M, quando aplicado no contexto da rede LTE, pode ocasionar problemas de sobrecarga e congestionamento devido as suas particularidades. Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo propor uma abordagem de controle de congestionamento para o LTE que reduz o impacto sobre os dispositivos H2H e estabelece priorização entre dispositivos M2M com a criação de classes. A distinção entre as classes apresentadas neste trabalho é estabelecida segundo a probabilidade de acesso e o intervalo de backoff. Além disso a distinção entre os dispositivos de uma mesma classe é definida a partir do número de tentativas de acesso realizadas pelo dispositivo. Os resultados obtidos através de extensas simulações no NS-3 mostram que a proposta controla o impacto sobre H2H, estabelece priorização intra e interclasse do M2M, reduz o tempo de acesso e apresenta alta viabilidade de implementação.*

1. Introdução

A comunicação Máquina-a-Máquina (*Machine-to-Machine* - M2M) deve possibilitar a troca de informações fim-a-fim entre um ou mais dispositivos autônomos com pouca ou nenhuma intervenção humana [Maia et al. 2014]. Dentre esses dispositivos, estão equipamentos de propósito comum (e.g., eletrodomésticos, automóveis, celulares, etc.) e específicos (e.g., sensores, atuadores, etc.). O uso massivo da comunicação M2M estimado para os próximos anos, servindo de base para Internet das Coisas (*Internet of Things* –

IoT), possibilitará o surgimento de aplicações que facilitarão atividades comuns do dia a dia, gerando um profundo impacto na sociedade [Chang et al. 2014]. Nesse contexto, a infraestrutura LTE (*Long Term Evolution*) se apresenta como potencial candidata para implantação da comunicação M2M.

A rede LTE apresenta vantagens como mobilidade, acessibilidade, cobertura, segurança, dentre outras consideradas relevantes para implantação de serviços e aplicações M2M [Hasan et al. 2013]. Por serem redes inicialmente projetadas para a comunicação Humano-a-Humano (*Human-to-Human* – H2H) e Humano-a-Máquina (*Human-to-Machine* – H2M), alguns aspectos da rede LTE precisam ser adaptados para suportar o M2M. Ciente desse problema, a *3rd Generation Partnership Project* (3GPP) tem apresentado requisitos (e.g. controlar o impacto sobre o tráfego H2H) considerados críticos para viabilizar o M2M na rede LTE [3GPP 2012]. Um dos problemas identificados pela 3GPP é a sobrecarga e o congestionamento, discutido na Seção 2, que ocorrem na rede de acesso por rádio (*Radio Access Network* – RAN) do LTE durante o procedimento de acesso aleatório ao canal (ou procedimento de RACH (*Random Access CHannel*)) ocasionado pelo excesso de dispositivos M2M.

A sobrecarga e o congestionamento na RAN são problemas que ocorrem no LTE devido à limitação de *slots* de acesso (*RA-Slots*) e de códigos de preâmbulo disponíveis. O emprego de um procedimento de acesso aleatório ao canal apresenta problemas de sobrecarga e congestionamento, representando assim um dos gargalos na rede LTE para implantação do M2M [Zheng et al. 2014]. Com o objetivo de guiar as propostas de controle do congestionamento na RAN, a 3GPP propõe seis abordagens: *Access Class Barring* - ACB, *Backoff*, *Separate RACH*, *Dynamic Allocation*, *Slotted-Access*, *Pull* e *Backoff* [3GPP 2014a]. Algumas abordagens na literatura (e.g. [Lo et al. 2011], [Lin et al. 2014], [Lee et al. 2011]) combinam duas ou mais dessas técnicas na tentativa de equilibrar os aspectos negativos existentes em cada técnica. A Seção 3 apresenta os trabalhos relacionados.

Contudo, poucas soluções consideram o tráfego H2H no tratamento da sobrecarga [Zheng et al. 2014]. A falta de compatibilidade com o padrão 3GPP é também outro aspecto que distancia tais propostas da arquitetura da rede LTE, dificultando a integração e consequente implantação em um contexto prático [Jian et al. 2013]. Esses problemas motivaram o desenvolvimento do mecanismo proposto neste artigo. Assim sendo, o presente trabalho, discutido na Seção 4, apresenta um mecanismo para controle de congestionamento de fácil implementação que reduz o impacto sobre o H2H. Além disso, a abordagem proposta apresenta distinção entre dispositivos M2M de alta e baixa prioridade. Para isso, uma abordagem que altera a probabilidade de acesso e tempo de *backoff* é utilizada para as classes de dispositivos. Os resultados obtidos através de exaustivas simulações utilizando o simulador NS-3, que são apresentados e discutidos na Seção 5.2, mostram que a proposta apresenta bons resultados na priorização entre os dispositivos e baixa complexidade de implantação. Finalmente, na Seção 6 apresenta-se as conclusões e possíveis trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Comunicação Máquina-a-Máquina

A comunicação M2M possui aplicabilidade nas mais diversificadas áreas. Algumas características normalmente encontradas nas aplicações e serviços M2M são [Maia et al. 2014]: (i) tráfego principal no sentido ascendente, (ii) transmissão esporádica e (iii) transmissão de dados de pequeno porte. Assim, para atender a essas e outras características (e.g., baixa mobilidade, tempo controlado, tolerância ao atraso, agrupamento entre os dispositivos, etc.) normalmente apresentadas nas aplicações e serviços M2M, a rede LTE precisa ser aprimorada para o modelo de comunicação M2M.

2.2. Procedimento de Acesso ao Canal

Com a introdução dos dispositivos M2M em LTE mais dispositivos irão competir por recursos para acessar a rede acarretando aumento no número de colisões. As colisões durante o procedimento de RACH ocorrem quando dois ou mais dispositivos escolhem o mesmo código de pré-âmbulo para o envio de solicitação de acesso à rede. Em caso de colisão, o dispositivo atinge o máximo de espera e entra em estado de *backoff*. Diante deste cenário, faz-se necessário apresentar as etapas que compõem o procedimento de acesso aleatório do LTE.

Na rede LTE, dois métodos de acesso são permitidos: um livre de contenção e um baseado em contenção. No primeiro, o acesso é iniciado pela estação base (*evolved-NodeB* – eNB). No segundo, o acesso é iniciado pelo dispositivo¹ que solicita acesso à rede quando [Laya et al. 2014]: (i) precisa se registrar na rede, (ii) solicita recursos no canal de *uplink*² para transferência de dados, (iii) durante o processo de *handover* e (iv) após uma falha no link de rádio, para restabelecimento de conexão.

O acesso ao canal no LTE (ou procedimento de RACH) é composto de quatro mensagens de sinalização (Msg1, Msg2, Msg3 e Msg4, ilustradas na Fig. 1) gerenciadas pelo controlador de recursos de rádio (*Radio Resource Control* - RRC). A Fig. 1 ilustra a troca de mensagens que ocorre entre um dispositivo e uma estação base durante o procedimento de RACH baseado em contenção.

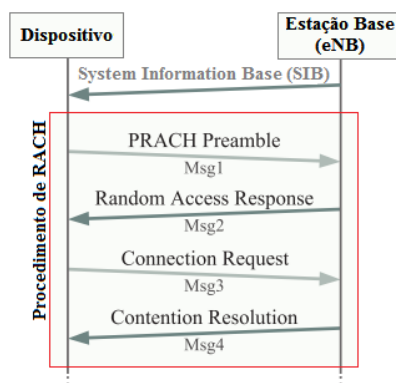


Figura 1. Procedimento de acesso à rede LTE baseado em contenção.

¹Quando não especificado, refere-se aos dispositivos M2M e H2H.

²Canal Compartilhado de Uplink - *Physical Uplink Shared Channel* – PUSCH

Antes de solicitar acesso à rede, o dispositivo identifica como os *slots* de acesso (RA-slots) estão mapeados no canal. Para isso, o dispositivo aguarda as mensagens de SIB (System Information Block), difundidas periodicamente pela estação base. A partir das configurações recebidas, o dispositivo identifica a paridade do *frame* e os *subframes* nos quais as solicitações de acesso podem ser transmitidas. Na sequência, as seguintes atividades são realizadas em cada etapa do procedimento de acesso aleatório ao canal:

1. PRACH Preamble (Msg1) – Nesta etapa, o dispositivo escolhe aleatoriamente um código de preâmbulo para envio da solicitação.
2. Random Access Response - RAR (Msg2) – Nesta etapa, ocorre: (i) detecção do preâmbulo de acesso aleatório na eNB, (ii) atribuição de um identificador único e temporário (*Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier* - TC-RNTI) para o dispositivo e (iii) concessão de um canal de *uplink* para transmissão das mensagens subsequentes.
3. Connection Request (Msg3) – Nesta etapa, o dispositivo envia o identificador temporário que lhe foi atribuído na etapa anterior. Os dados são enviados para a estação base (*evolved NodeB* - eNB) através do canal compartilhado de *uplink* (*Physical Uplink Shared Channel* – PUSCH) seguindo as configurações definidas na etapa anterior.
4. Contention Resolution (Msg4) – Nesta etapa, a eNB envia para o dispositivo uma mensagem de resolução de contenção através do canal compartilhado de downlink (*Downlink Shared Channel* - DL-SCH). O dispositivo aguarda o recebimento da resposta e analisa se nesta consta o seu identificador; em caso afirmativo, o dispositivo responde para a eNB com uma mensagem de confirmação (ACK); caso contrário, aguarda o término do tempo de *backoff* para poder retransmitir.

3. Trabalhos Relacionados

Em [Jian et al. 2013] os autores propõem a priorização de dispositivos variando o tempo de *backoff* e criando classes de *backoff* para cada tipo de dispositivo. Em caso de colisão, o dispositivo aguarda o tempo de *backoff* escolhido aleatoriamente ($X \sim \text{Unif}(0, T)$) de acordo com a classe à qual pertence, sendo $\text{Unif}(\alpha, \beta)$ uma distribuição uniforme no intervalo (α, β) . Os autores apresentam três abordagens para determinar o intervalo das classes. Na primeira, o intervalo (T) é dividido em (C) classes com intervalo definido a partir do nível de congestionamento (p_0) informado pela eNB. Os dispositivos H2H apresentam intervalo de valores de *backoff* fixo e uniformemente distribuído entre 0 e T . Além disso, os dispositivos M2M apresentam intervalo de valores $(0, T_{bf}^{MTC})$, onde T_{bf}^{MTC} é calculado através da equação: $T_{bf}^{MTC}(i) = p_0 T + \text{Unif}(i \frac{(1-p_0)T}{C}, (i+1) \frac{(1-p_0)T}{C})$. Para evitar que o intervalo determinado para as classes M2M convirja para zero com o aumento do nível de congestionamento, os autores propõem alterações no cálculo do tempo de *backoff* calculado através da equação: $T_{bf}^{MTC}(i) = T + \text{Unif}(i \frac{kT}{C}, (i+1) \frac{kT}{C})$.

Em [Jian et al. 2013], a criação de classes de *backoff* possibilita a priorização entre os dispositivos, o que representa uma melhora em relação à estratégia de *backoff* convencional e ao *Slotted Aloha*. A implementação é simples, com alterações no

modo como os dispositivos realizam o cálculo de *backoff*. Entretanto, a abordagem em [Jian et al. 2013] apresenta desperdício de recursos com o aumento na diferença do número de dispositivos por classe, pois divide as classes de *backoff* em intervalos de mesmo tamanho, independente do número de dispositivos. Além disso, não estabelece priorização entre dispositivos M2M de uma mesma classe.

Em [Lee et al. 2011] os autores propõem dois modos de divisão dos slots de acesso aleatório entre os dispositivos H2H e M2M, sendo um dinâmico e o outro estático. Antes de transmitir, os dispositivos são selecionados utilizando o *Access Class Barring* - ACB. Além da complexidade de implementação, a abordagem apresentada pelos autores não estabelece nenhum tipo de priorização entre os dispositivos M2M. Hasan *et al* (2013) contribui indiretamente para o controle do congestionamento com um algoritmo de seleção de eNB. O algoritmo emprega técnicas de aprendizagem (observa, aprende e adapta) e considera os requisitos de QoS antes de escolher a eNB. Apesar de apresentar fácil implementação, a proposta não estabelece nenhum tipo de priorização entre os dispositivos M2M. Em [Lo et al. 2011], os autores propõem controlar a sobrecarga com a alocação dinâmica de recursos para o procedimento de RACH. Para isso, propõem um algoritmo que detecta o nível de sobrecarga na RAN. O algoritmo identifica o nível de sobrecarga de acordo com o número de solicitações de acesso realizadas pelo dispositivo até a obtenção de acesso à rede. Nessa proposta, outras técnicas (*Slotted-Access*, *Backoff* e ACB) também são combinadas para minimizar o impacto sobre o H2H e estabelecer priorização entre dispositivos M2M. Além da alta complexidade de implementação, a proposta não foi validada, seja por simulação ou analiticamente. Outras estratégias para simular o congestionamento são apresentadas por Chen *et al* (2013) que propõem um *test-bed framework* para análise de estratégias de controle de congestionamento de M2M em rede LTE.

O congestionamento nas redes LTE devido ao M2M pode ocorrer também em outros pontos da rede como apresentado em [Lam et al. (2013)]. Contudo, as estratégias de controle de congestionamento empregadas na borda da rede (RAN) apresentam-se como soluções mais eficazes [Hasan et al. 2013].

4. Proposta de Controle de Congestionamento

Nesta seção, apresenta-se uma proposta para controle de congestionamento que visa: (i) reduzir o impacto sobre H2H, (ii) estabelecer priorização intra e interclasses entre os dispositivos H2H e M2M e (iii) aumentar a taxa de acesso³.

4.1. Problema

O procedimento de RACH da rede LTE segue os princípios do *Slotted Aloha* [Laya et al. 2014]. Devido à analogia existente entre o *Slotted Aloha* e o procedimento de RACH do LTE, pode-se dizer que a probabilidade de colisão (P_c) durante o procedimento de RACH na rede LTE é aproximado pela equação [Phuyal et al. 2012, 3GPP 2014a]:

$$P_c = 1 - e^{\left(\frac{-\lambda}{L}\right)} \quad (1)$$

³Número de acessos à rede efetuados com sucesso.

na qual L é o total de *slots* de acesso (*RA-Slots*) por segundo e λ a quantidade média de solicitações realizadas por segundo para uma estação base.

Para um largura de banda (B) dada em MHz, tal que $B \in \{1.4, 2.5, 5, 10, 15, 20\}$ a quantidade de blocos de recursos físicos (*Physical Resource Blocks* - PRBs) disponíveis por *frame* é dada por: $PRB_{TotalFrame} = \frac{B}{F_{subframe}} \times T_{frame} \times 2$, sendo T_{frame} o tempo do *frame* (dado em milissegundo), $F_{subframe}$ a largura de banda (dada em kHz) de um PRB do LTE. Sabendo que os *slots* de acesso (*RA-Slots*) podem ser configurados para ocorrer n vezes em um T_{frame} , com $n \in \{0.5, 1, 2, 3, 5, 10\}$. Assim, tem-se que a quantidade de PRBs disponíveis para o procedimento de RACH por segundo determinado por:

$$PRB_{Total} = \frac{PRB_{TotalFrame}}{2} \times \frac{1000}{T_{frame}} \times n. \quad (2)$$

Assim, o número de solicitações de acesso suportado pela estação base (eNB) por segundo é dado por:

$$T_{RAR} = \frac{PRB_{Total}}{PRB_{RACH}} \quad (3)$$

onde PRB_{RACH} é a quantidade de blocos de recursos físicos (*PRBs*) utilizados por solicitação de RACH, sendo igual a 6 nas redes LTE.

Para uma taxa de colisão (P_c), o número de *slots* de acessos necessários para suportar a intensidade de acesso é dado em [3GPP 2014a] por:

$$\lambda = -L \times \ln(1 - P_c) \quad (4)$$

Com o aumento na quantidade de dispositivos, tem-se mais colisões, devido ao número limitados de *slot* de acessos.

4.2. Proposta

Como apresentado nas Seções 1 e 3, os mecanismos (e.g., [Lee et al. 2011, Hasan et al. 2013, Lo et al. 2011]) para neutralizar a sobrecarga e o congestionamento apresentam-se como boas referências para o estudo do problema. Com exceção de [Jian et al. 2013], os mecanismos supracitados, quando analisados dentro de um contexto prático, apresentam alta complexidade de implantação. Em [Jian et al. 2013], as alterações são realizadas na camada MAC, especificamente no modo como o dispositivo calcula o *backoff* e no parâmetro que indica o nível de congestionamento na RAN. Contudo, a estratégia apresentada em [Jian et al. 2013] não considera na divisão das classes a quantidade de dispositivos em cada classe. Dessa forma, subutiliza recursos da rede alocando intervalos de *backoff* iguais para quantidades diferentes de dispositivos. Além disso, o algoritmo não estabelece priorização entre dispositivos de uma mesma classe.

4.2.1. Identificação do Nível de Congestionamento

Na proposta apresentada neste artigo, para auxiliar no controle da sobrecarga e congestionamento a estação base informa periodicamente para os dispositivos o nível de

congestionamento (P_{cong}) na rede. Classificados em baixo, médio e alto, o nível de congestionamento é baseado nos resultados apresentados em [Cheng et al. 2012]. Em [Cheng et al. 2012], os autores apresentam uma relação entre o número de solicitações recebidas, a probabilidade de colisão e a taxa de utilização dos *slots* para acesso aleatório por procedimento de RACH. Os resultados mostram que, para o nível de utilização máximo de aproximadamente 50% e a taxa de colisão de 20%, o número médio de solicitações é de 50%. Assim, para acima de 50 solicitações por *slot* o nível de congestionamento é considerado alto ($P_{cong} = 1$), e baixo ($P_{cong} = 0$) para valores abaixo de 25. Assim sendo, no presente trabalho o nível de congestionamento usado é classificado em baixo, médio e alto. A variação do nível de congestionamento (P_{cong}) e a relação com o número de solicitações de acesso recebidas estão representadas na Tabela 1.

Tabela 1. Níveis de congestionamento.

Nível	Número de solicitações de acesso por <i>slot</i> de acesso	P_{cong}
Baixo	< 25	$P_{cong} = 0.0$
Médio	$> 25 \text{ e } \leq 50$	$P_{cong} = 0.5$
Alto	> 50	$P_{cong} = 1.0$

4.2.2. Priorização entre Dispositivo

Na presente proposta os dispositivos são classificados em três tipos: H2H, M2M de alta prioridade e M2M de baixa prioridade [Lin et al. 2014]. Para garantir a priorização de acordo com o tipo de dispositivos, optou-se pela criação de classes de dispositivos. Os dispositivos da classe $i = 0$ apresentam P_s fixo e igual a p_{ac} . As demais classes são priorizadas segundo a probabilidade de acesso (P_{access}), de forma que, quanto menor a classe, maior a probabilidade de acesso. A probabilidade de transferência de solicitação de acesso (P_s) identifica quando o dispositivo pode transmitir uma solicitação de acesso para a estação base no (*RA-Slot*) durante o procedimento de RACH. Baseado na estratégia do ACB, antes de transmitir, o dispositivo gera um valor aleatório (X) uniformemente distribuído dentro do intervalo $(0, P_s)$, sendo P_s dado pela Eq. 5, para todo $i \neq 0$.

$$P_s(i, t, L) = \begin{cases} p_{ac} & \text{para } P_{cong} = 0.0; \\ p_{ac} \times (((\frac{L}{t}) \times i) \times \alpha) & \text{para } P_{cong} = 0.5; \\ p_{ac} \times (((\frac{L}{t}) \times i) \times \alpha) & \text{para } P_{cong} = 1.0; \end{cases} \quad (5)$$

Sendo i utilizado para representar os tipos de dispositivos (H2H, M2M de baixa prioridade, M2M de alta prioridade), p_{ac} o parâmetro de bloqueio difundido pela estação base (eNB), L o número de retransmissões possíveis e t o número de tentativas de acesso realizadas pelo dispositivo. O parâmetro α define a dispersão entre as classes de acordo com o nível de congestionamento (P_{cong}). Pelos resultados obtidos através de simulações, os melhores valores obtidos para α , quando $P_{cong} = 0.5$ e $P_{cong} = 1.0$ são 1.0 e 1.5, respectivamente. O cálculo da probabilidade média de transferência de solicitação de acesso ($E[X]$) de um dado dispositivo k da classe i é dado por:

$$E[X] = \frac{1}{2} \times (0 + P_s(i_k, t_k, L)) \quad (6)$$

Baseado no funcionamento do ACB, o dispositivo pode transmitir uma solicitação de acesso durante o procedimento RACH quando $X \leq p_{ac}$, ou seja, com probabilidade de acesso $P_{access}(X \leq p_{ac})$. Para finalizar, a função (F_X) de densidade acumulada (*Cumulative Density Function* - CDF) do dispositivo k da classe i após t tentativas de acesso é dada por:

$$F_X(p_{ac}) = P(X \leq p_{ac}) = \frac{p_{ac}}{P_s} \quad (7)$$

Com base nas equações (6) e (7), é possível identificar que a probabilidade de envio do pré-ambo durante o acesso aleatório aumenta de acordo com a classe e o número de tentativas de acesso realizadas pelo dispositivo, como ilustrado na Figs. 2(a) e 2(b). As Figs. 2(a) e 2(b) também mostram que com o aumento do número de classes no sistema, tem-se a redução na probabilidade de envio de solicitação das classes menos prioritárias. Contudo, para a quantidade de classes consideradas neste trabalho, o algoritmo proposto garante probabilidade de envio do pré-ambo de aproximadamente 50% para a classe com baixa prioridade.

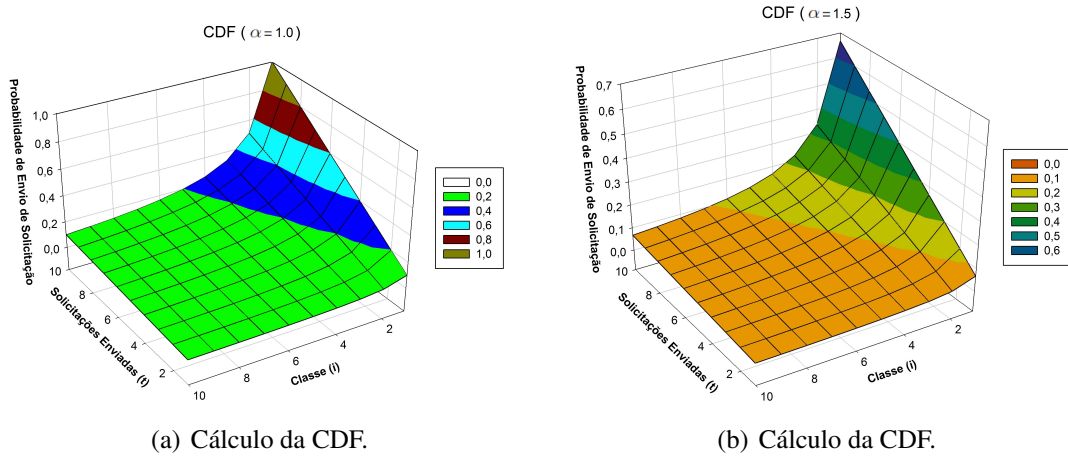


Figura 2. Funções de Densidade Acumulada - CDFs (cf. Eq. 7)

Caso o valor gerado X seja maior do que p_{ac} ($X > p_{ac}$) o dispositivo fica em *backoff* por $T_{backoff}$, calculado individualmente por cada dispositivo através da equação:

$$T_{backoff}(i) = \begin{cases} 20ms & \text{para } i = 0; \\ 50ms \times i & \text{para } i \geq 1; \end{cases} \quad (8)$$

O uso do *backoff* faz-se necessário para evitar que os dispositivos realizem sucessivas tentativas de acesso, mesmo quando a rede está congestionada.

5. Ambiente de Simulação e Resultados Numéricos

Nesta seção, apresenta-se e analisa-se os resultados obtidos na simulação.

Tabela 2. Parâmetros utilizados nas simulações.

Parâmetros Gerais da Rede	
Bandwidth	5 MHz (25 RBs)
Amostras	10
Número de Estações Base (eNB)	1
Índice de Configuração do PRACH	6 ($n = 2$)
Número de Máximo de Retransmissões de Preâmbulo (L)	10
Códigos de Preâmbulo Disponíveis	52 ($64 - N$), $N = 12$
Tempo de Janela de Resposta (RAR)	5 ms
Dispositivos H2H	{ 100, 100, 100, ..., 100 }
Dispositivos M2M de alta prioridade	{ 10, 500, 1000, ..., 4000 }
Dispositivos M2M de baixa prioridade	{ 2, 125, 250, ..., 1000 }
Taxa de Chegada (H2H)	Poisson(λ), $\lambda = 1/300$
Taxa de Chegada (M2M)	Poisson(λ), $\lambda = 1/900$
Intervalo de Chegada	[0, ..., 1] s
Tempo de Simulação	5 s
Parâmetros do algoritmo PClasses	
$i = 0$ para dispositivos H2H, $i = 1$ para dispositivos M2M de alta prioridade, $i = 2$ para dispositivos M2M de baixa prioridade.	
$\alpha = 1$ para $P_{cong} = 0.5$, $\alpha = 1.5$ para $P_{cong} = 1.0$ (cf. Table 1).	
Parâmetros do algoritmo Jain	
$T = 67.0$, $C = 2$, $k = 1$	

5.1. Indicadores Chave de Desempenho

Os dados obtidos através das simulações são comparados segundo os seguintes indicadores: tempo de acesso, probabilidade de bloqueio e número de acessos à rede realizados com sucesso. O tempo de acesso é o tempo transcorrido entre o envio da primeira solicitação de acesso até o instante em que o dispositivo consegue acessar a rede. A probabilidade de bloqueio é definida pela razão entre número de acessos realizados com sucesso e o número total de dispositivos requisitando acesso. Para finalizar, o número médio de acesso é dado pela média de acessos realizados com sucesso dentro do intervalo de simulação considerado.

5.2. Ambiente de Simulação

O simulador de rede baseado em eventos NS-3 foi utilizado para simulação da proposta apresentada neste trabalho [NS-3 2014]. Contudo, o acesso aleatório implementado no módulo LTE do NS-3 possui funcionalidades ainda não implementadas. Além disso, para o número de dispositivos M2M simulados, a performance do simulador é extremamente baixa. Assim, para o propósito deste trabalho, algumas funcionalidades do acesso aleatório foram implementadas no módulo LTE do NS-3.

Para a avaliação dos indicadores chave (PKIs) da proposta, três outras abordagens compatíveis com a arquitetura atual da rede LTE existentes na literatura foram implementadas. A primeira é o *Slotted Aloha*, que retrata o impacto nos dispositivos quando nenhum controle para o congestionamento é utilizado no procedimento de RACH. A segunda é o *backoff* específico, que atribui intervalos de *backoff* predeterminados para dispositivos H2H e M2M [ZTE 2011]. Devido a não priorização entre dispositivos M2M na proposta de *backoff* específico, a terceira abordagem implementada é a de [Jian et al. 2013]. Nela a priorização entre as classes de dispositivos ocorre através da atribuição de intervalos de *backoff* distintos entre as classes de dispositivos.

O cenário de simulação apresenta dispositivos H2H e M2M, sendo a quantidade de dispositivos H2H mantida constante e igual a 100. Os dispositivos M2M, como apresentado na Seção 4.2.2, são classificados em M2M de alta prioridade e M2M de baixa

prioridade. A quantidade de dispositivos M2M de baixa prioridade varia do seguinte modo: $\{10, 500, 1000, 1500, \dots, 4000\}$, e a quantidade dos dispositivos M2M de alta prioridade: $\{2, 125, 250, \dots, 1000\}$, ou seja, $\frac{1}{4}$ da quantidade dos dispositivos M2M de baixa prioridade. A taxa de chegada considerada para os dispositivos H2H e M2M segue a distribuição de Poisson e são respectivamente $\lambda_{H2H} = \frac{1}{300}$ e $\lambda_{M2M} = \frac{1}{900}$. A quantidade de códigos de preâmbulo disponíveis é $(64-N)$, sendo N o número de preâmbulos alocados para o acesso livre de contenção e configurado para 12. Com a possibilidade de transmitir a cada 5ms, tem-se 2 slots de acesso disponíveis por frame LTE (10 ms), totalizando 200 RACH/s ($1000/10 \times 2$). Para a largura de banda de 5 MHz, tem-se 25 blocos de recursos físicos (*Physical Resource Blocks* - PRBs) para cada 0,5 ms. Sabendo que um slot de acesso do RACH ocupa o equivalente a 6 PRBs no domínio da frequência e 1 ms no domínio do tempo, a estação base é capaz de atender até 4 ($25/6$) clientes por vez. Desta forma, em um cenário ideal, ou seja, sem colisões, 800 ($200 \text{ RA-Slots/s} \times 4$) dispositivos podem acessar a rede com sucesso no intervalo de 1 segundo. O intervalo de confiança utilizado foi de 95% e cada cenário (i.e, 112, 725, 1350, ... ,5100 dispositivos) foi simulado 10 vezes. As configurações acima estão sumarizadas na Tabela 2.

5.3. Mecanismo de Controle de Sobrecarga Simulados

As estratégias [Jian et al. 2013, 3GPP 2014b, 3GPP 2014a] apresentam em comum com o mecanismo proposto neste trabalho a viabilidade de implementação em um cenário prático de congestionamento nas redes LTE. Em [Jian et al. 2013], três técnicas são apresentadas, porém, devido aos problemas já discutidos na Seção 3, a segunda técnica foi escolhida, uma vez que a terceira considera que a rede também está utilizando a técnica *Access Class Barring* (ACB) para controle do acesso dos dispositivos durante o procedimento de RACH. Como os autores em [Jian et al. 2013] não detalham ou fornecem informações sobre o nível de congestionamento utilizado, adotou-se a estratégia utilizada no presente trabalho que está descrita na Seção 4.2.1.

O *Slotted Aloha* não estabelece distinção entre os dispositivos, mas auxilia na análise e compreensão do problema do congestionamento. O intervalo de *backoff* considerado para o *Slotted Aloha* é de 20 ms [3GPP 2014a]. Para o Backoff Específico, nos cenários apresentados em [3GPP 2014a], o tempo máximo atribuído aos dispositivos M2M (960 ms) encontra-se dentro do intervalo de chegada dos dispositivos. Para manter esse comportamento, o valor máximo atribuído aos dispositivos M2M é 100 ms (Intervalo de chegada / Número máximo de retransmissões do preâmbulo).

5.4. Resultados

Os algoritmos propostos em [Jian et al. 2013, 3GPP 2014b, 3GPP 2014a] serão referenciados respectivamente por “Jian”, “SlotAloha” e “BE”. O algoritmo proposto neste trabalho será referenciado por “PClasses”. Como apresentado na Seção 5.1, os indicadores (PKIs) são utilizados na análise dos seguintes aspectos das propostas: (i) controle do impacto sobre dispositivos H2H e (ii) priorização entre dispositivos M2M.

5.4.1. Controle do Impacto sobre Dispositivos H2H

A variação da probabilidade de bloqueio em relação a quantidade de dispositivos mostrada na Fig. 3(a) indica que para 5100 dispositivos o algoritmo PClasses apresenta melhor

performance em relação a Jain e SloAloha de, respectivamente, 19% e 40% aproximadamente. Para 1350 dispositivos, percebe-se que o algoritmo de Jain apresenta performance máxima de aproximadamente 10% em relação ao PClasses. Contudo, com o aumento do número de dispositivos, tem-se uma redução na performance do algoritmo Jain. Entre o intervalo de 1800 a 2000 dispositivos percebe-se que há uma inversão da probabilidade de bloqueio, ou seja, PClasses apresenta probabilidade de acesso menor do que o algoritmo de Jain. Nos cenários com mais dispositivos a performance de PClasses é mantida e gradativamente aumentada.

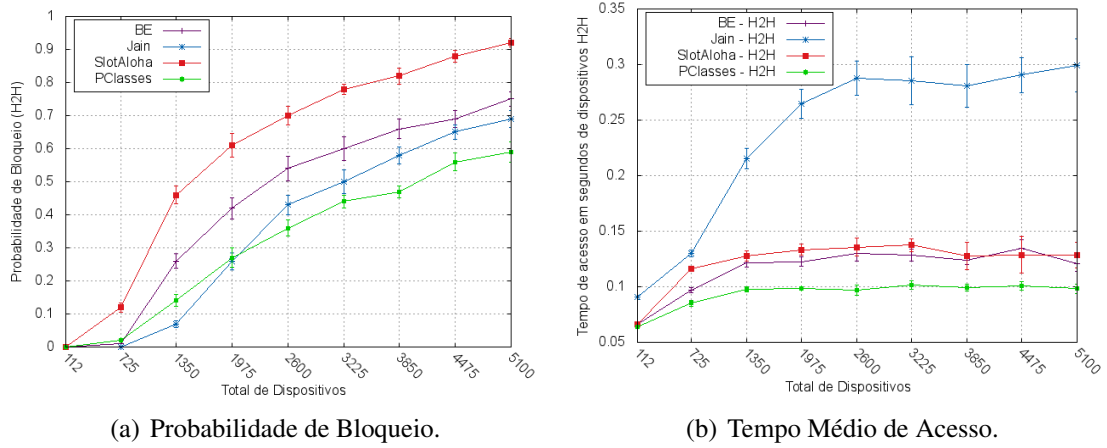


Figura 3. Controle do Impacto Sobre Dispositivos H2H.

A inversão que ocorre próxima dos 1975 dispositivos está relacionada com o nível de congestionamento (P_{cong}), que foi detalhado na Seção 4.2.1. Para cenários com nível de congestionamento moderado o controle do acesso é menos rígido e consequentemente mais dispositivos M2M tentam acessar à rede. Consequentemente, tem-se o aumento do número de colisões e impacto no acesso do H2H.

Como ilustrado na Fig. 3(b), o tempo médio de acesso permanece praticamente constante para todos os algoritmos simulados. Contudo, vale ressaltar que o cálculo do tempo médio de acesso considera somente os dispositivos que conseguiram acesso à rede com sucesso. Assim, o tempo médio de acesso dos dispositivos M2M permanece constante mas, em contrapartida, tem-se a diminuição do número de dispositivos que conseguem acessar a rede, como ilustrado na Fig. 3(a). Devido ao modo como o algoritmo Jain cria as classes de backoff, tem-se um tempo de acesso elevado para os dispositivos H2H.

5.4.2. Priorização entre Dispositivos M2M

Como apresentada na Fig. 4(a), a probabilidade de bloqueio aumenta com o número de dispositivos em todas as propostas analisadas. Os algoritmos SlotAloha e BE não estabelecem priorização entre os dispositivos M2M, penalizando igualmente todos os dispositivos M2M. Comparados entre si, a diferença existente entre o SlotAloha e o BE ocorre devido a diferença nos valores de *backoff*.

No SlotAloha os dispositivos M2M são dispersados em intervalos de tempo de 20 ms e no BE em intervalos de 100 ms. A variação no intervalo de *backoff* implica redução

na probabilidade de bloqueio e consequente variação na probabilidade de bloqueio. Os resultados apresentados por Jain são melhores do que o SlotAloha e BE, pois estes não apresentam priorização entre dispositivos M2M. Em relação ao PClasses, Jain apresenta uma melhor performance de aproximadamente (12%) na probabilidade de bloqueio entre dispositivos M2M de alta prioridade para cenários com aproximadamente 725 a 3530 dispositivos. Contudo, esse quadro se inverte quando o número de dispositivos M2M é superior a 3530. Em relação ao M2M de baixa prioridade a estratégia adotada em Jain comporta-se como o SlotAloha e o BE, ou seja, o tempo de acesso aumenta gradativamente com o aumento do número de dispositivos.

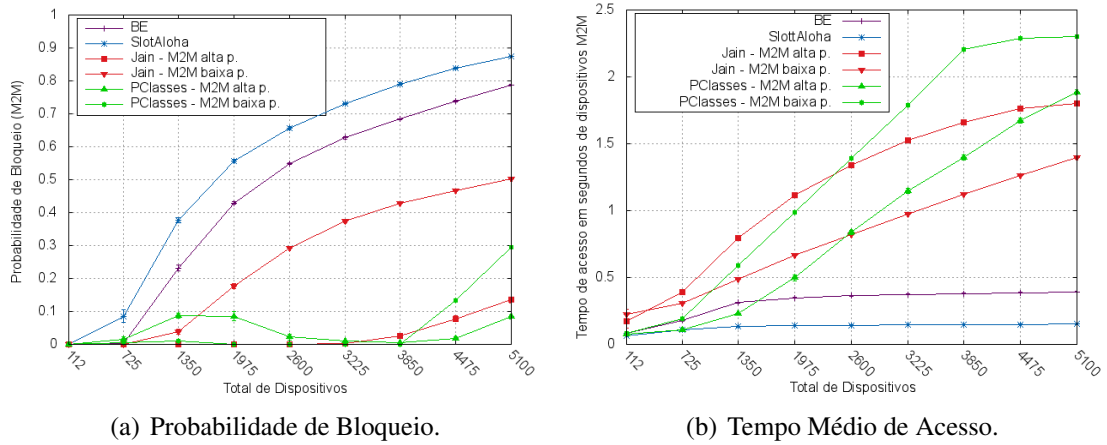


Figura 4. Priorização entre dispositivos M2M.

O algoritmo PClasses apresenta a mesma performance do algoritmo Jain quando comparado com o SlotAloha e BE em relação a priorização entre os dispositivos M2M. Percebe-se que o algoritmo PClasses excede o número de tentativas de acesso nos cenários menos congestionados, ou seja, aqueles em que há poucos dispositivos (e.g. Fig. 4(a) com 1350 dispositivos M2M). Porém, à medida que o nível de congestionamento aumenta o PClasses melhora. O comportamento apresentado pelo algoritmo PClasses para cenários com 1350 a 3850 dispositivos deve-se ao parâmetro (P_{cong}), pois este repercute na probabilidade de transmissão dos dispositivos, como apresentado nas equações (5) e (7).

5.4.3. Acessos Realizados com Sucesso

Através das Figs. 5(a) e 5(b) é possível verificar o impacto gerado nos dispositivos H2H com o aumento do número de dispositivos M2M. Os algoritmos Jain e PClasses apresentam comportamento parecido, contudo, percebe-se que PClasses converge para valores maiores do que Jain. Para os cenários em que o número de dispositivos é maior do que 1800, o algoritmo PClasses apresenta uma performance melhor do que o algoritmo Jain quanto ao tempo e número médio de acessos realizados com sucesso (cf. Fig. 3(b)).

Para os dispositivos M2M de alta prioridade o algoritmo PClasses apresenta vantagens quanto ao número e tempo médio de acessos em cenários com até aproximadamente 1350 dispositivos. Contudo, percebe-se que a partir de 1350 dispositivos o tempo médio de acesso do algoritmo PClasses é maior do que o algoritmo Jain, mas o algoritmo PClasses

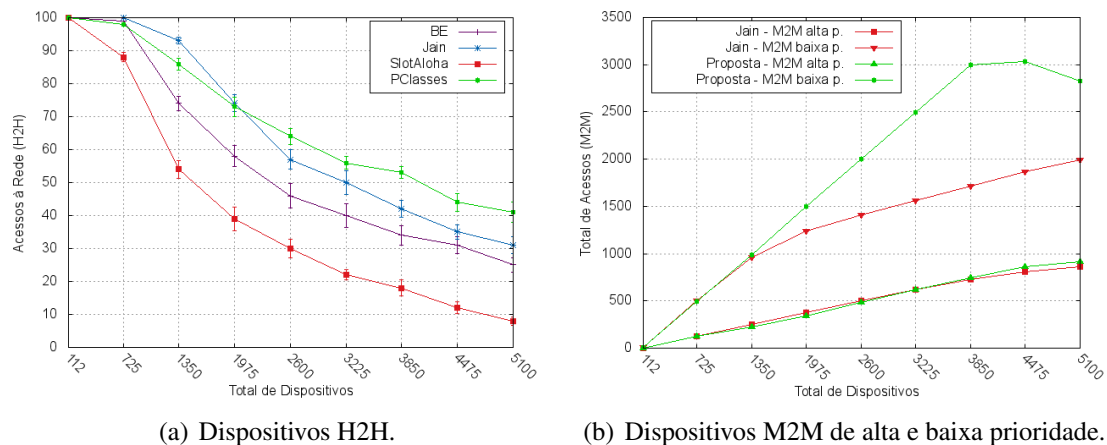


Figura 5. Número Médio de Acessos Realizados com Sucesso.

ses mantêm uma performance melhor do que o algoritmo de Jain quanto ao número médio de acessos.

6. Conclusões

A partir da distribuição dos dispositivos em classes, diversos cenários foram simulados. A análise dos resultados aponta que a variação na probabilidade de acesso e tempo de *backoff* como estratégia para distinção entre as classes podem mitigar o impacto do congestionamento ocasionado pelo excesso de dispositivos M2M na rede LTE. Também foi observado que o comportamento da estratégia empregada na identificação do nível de congestionamento pela estação base eleva o nível de restrição nos cenários mais congestionados (e.g. com mais de 4000 dispositivos), garantindo a priorização entre os dispositivos M2M e controlando o impacto sobre H2H. O uso de uma estratégia condizente com a realidade da rede LTE, mesmo com o impacto esperado, apresenta-se como uma boa opção para este estudo. A estratégia empregada para distinção das classes apresenta baixa complexidade de implementação, utilizando uma distribuição amplamente conhecida (Uniforme) e a técnica de *Backoff*.

Os resultados apresentados ajudam a entender a importância do emprego de mecanismo para mitigar o impacto da sobrecarga e do congestionamento na rede LTE ocasionado pelo excesso de dispositivos M2M. Neste sentido, o modo de priorização entre as classes apresentado neste trabalho apresenta resultados consistentes quando comparados com outros trabalhos que abordam a mesma problemática e que prezam por soluções próximas do contexto prático da rede LTE.

Referências

- 3GPP (2012). System improvements for machine-type communications. Technical report, 3GPP.
- 3GPP (2014a). Study on ran improvements for machine-type communication. Technical report, 3GPP.
- 3GPP (2014b). “evolved universal terrestrial radio access (e-utra); medium access control (mac) protocol specification,” 3rd generation partnership project (3gpp). Technical report, 3GPP.

- Chang, Y., Zhou, C., and Bulakci, O. (2014). Coordinated random access management for network overload avoidance in cellular machine-to-machine communications. In *European Wireless 2014; 20th European Wireless Conference; Proceedings of*, pages 1–6. VDE.
- Chen, J.-L., Hsieh, H.-C., and Larosa, Y. (2013). Congestion control optimization of m2m in lte networks. In *Advanced Communication Technology (ICACT), 2013 15th International Conference on*, pages 823–827.
- Cheng, M.-Y., Lin, G.-Y., Wei, H.-Y., and Hsu, C.-C. (2012). Performance evaluation of radio access network overloading from machine type communications in lte-a networks. In *Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), 2012 IEEE*, pages 248–252. IEEE.
- Hasan, M., Hossain, E., and Niyato, D. (2013). Random access for machine-to-machine communication in lte-advanced networks: issues and approaches. *Communications Magazine, IEEE*, 51(6).
- Jian, X., Jia, Y., Zeng, X., and Yang, J. (2013). A novel class-dependent back-off scheme for machine type communication in lte systems. In *Wireless and Optical Communication Conference (WOCC), 2013 22nd*, pages 135–140. IEEE.
- Laya, A., Alonso, L., and Alonso-Zarate, J. (2014). Is the random access channel of lte and lte-a suitable for m2m communications? a survey of alternatives. *Communications Surveys Tutorials, IEEE*, 16(1):4–16.
- Lee, K.-D., Kim, S., and Yi, B. (2011). Throughput comparison of random access methods for m2m service over lte networks. In *GLOBECOM Workshops (GC Wkshps), 2011 IEEE*, pages 373–377. IEEE.
- Lin, T.-M., Lee, C.-H., Cheng, J.-P., and Chen, W.-T. (2014). Prada: Prioritized random access with dynamic access barring for mtc in 3gpp lte-a networks. *Vehicular Technology, IEEE Transactions on*, 63(5):2467–2472.
- Lo, A., Law, Y. W., Jacobsson, M., and Kucharzak, M. (2011). Enhanced lte-advanced random-access mechanism for massive machine-to-machine (m2m) communications. In *27th World Wireless Research Forum (WWRF) Meeting*, pages 1–5.
- Maia, A. M., de Castro, M. F., Vieira, D., and Ghamri-Doudane, Y. (2014). Um mecanismo para escalonamento de pacotes no uplink da rede lte no contexto da comunicação máquina-a-máquina. In *Proceedings of the 32th Brazilian Symposium on Computer Networks (SBRC 2014)*.
- NS-3 (2014). *The network simulator ns-3*.
- Phuyal, U., Koc, A. T., Fong, M.-H., and Vannithamby, R. (2012). Controlling access overload and signaling congestion in m2m networks. In *Signals, Systems and Computers (ASILOMAR), 2012 Conference Record of the Forty Sixth Asilomar Conference on*, pages 591–595. IEEE.
- Zheng, K., Ou, S., Alonso-Zarate, J., Dohler, M., Liu, F., and Zhu, H. (2014). Challenges of massive access in highly dense lte-advanced networks with machine-to-machine communications. *Wireless Communications, IEEE*, 21(3):12–18.
- ZTE (2011). Backoff enhancements for ran overload control. Technical report, 3GPP.